

Отчёт о проделанной работе

Период: 01.01.2026 — настоящее время

Исполнитель: Корсаков Игорь Николаевич

Должность: старший научный сотрудник

Подразделение: Внебюджет / Наука / НИЦ развития ИИ в медицине /

НИЛ компьютерного моделирования и искусственного интеллекта

Направление: цифровизация клинической практики, эндокринология, кардиология, клинические исследования, ИИ в медицине

1. Введение

За отчётный период спроектированы, реализованы, развёрнуты на сервере и подготовлены к пилотному использованию четыре самостоятельных веб-сервиса, охватывающих эндокринологию, кардиологию и клинические исследования. Для каждого сервиса разработан пользовательский интерфейс на русском языке, клиническая логика, документация по развёртыванию и возможность экспорта результатов (PDF/DOCX). Общий объём разработки включает более 30 модулей и конфигурационных компонентов, отдельные systemd-сервисы, настройку Nginx и инструкции для сопровождения.

Практическая значимость для медицинского сообщества: созданные сервисы сокращают время подготовки к приёму, повышают полноту собираемого анамнеза, дают врачу структурированную информацию до контакта с пациентом и предоставляют вспомогательные расчётные инструменты в зонах, где врачу регулярно приходится опираться на количественные оценки — при выборе терапии при сахарном диабете 2 типа, интерпретации данных ЭхоКГ и планировании клинических испытаний.

Сервис	Адрес	Для кого
Анамнез эндокринолога	https://anamnes.ikorsakov.tech	Эндокринологи, врачи общей практики
MD Choice	http://ikorsakov.tech:7777	Эндокринологи, терапевты, врачи при СД2
Калькулятор выборки КИ	http://ikorsakov.tech:8080	Исследователи, биостатистики, заведующие КИ
Прогноз ФВ ЛЖ	http://ikorsakov.tech:9999	Кардиологи, терапевты, врачи УЗ-диагностики

2. Анамнез эндокринолога — предприёмная подготовка пациента

2.1. Клиническая проблема

На первичном и повторном приёме эндокринолог нередко тратит значительную часть времени на уточнение базового анамнеза: жалобы, сопутствующие заболевания, постоянно принимаемые препараты, результаты предыдущих обследований. При этом часть информации оказывается неструктурированной, а загруженные пациентом документы (анализы, УЗИ, выписки) не всегда доступны врачу заблаговременно. Это снижает эффективность консультации и ухудшает преемственность наблюдения.

2.2. Выполненная работа

Разработан и внедрён полнофункциональный MVP веб-сервиса предприёмного сбора эндокринологического анамнеза. Пациент до визита заполняет анкету на смартфоне или компьютере; данные автоматически структурируются и поступают врачу в виде готового клинического резюме.

Ключевые результаты разработки:

Создана многоуровневая анкета с клиническим ветвлением по семи направлениям эндокринологической практики: щитовидная железа, сахарный диабет и гипергликемия, ожирение, нарушения цикла и репродуктивные вопросы, усталость и выпадение волос, остеопороз и обмен кальция, а также свободная форма для иных жалоб. Для каждого направления разработаны специализированные блоки вопросов, отражающие реальную логику эндокринологического приёма — в том числе детализированные перечни сахароснижающих препаратов, схем инсулинотерапии, терапии щитовидной железы, симптомов и ранее выполненных исследований.

Реализован общий медицинский блок: хронические заболевания, аллергии, семейный анамнез, постоянная терапия с уточнением дозировок, расчёт индекса массы тела, опрос о симптомах, которые могут указывать на необходимость срочного обращения за медицинской помощью. Пациент может приложить файлы обследований (PDF, JPG, PNG), которые сохраняются и доступны врачу в личном кабинете.

Для врача создан кабинет просмотра анкет с фильтрацией, статусами («новая», «в работе», «просмотрена», «закрыта»), автоматическим формированием текстового и PDF-резюме для печати и архива. Поддерживается работа нескольких врачей с персональными ссылками и отдельным доступом; предусмотрены уведомления о новых анкетах

по email и Telegram. Для удобства пациентов реализован Telegram-бот, направляющий на анкету конкретного врача.

Сервис развёрнут на выделенном сервере с HTTPS, настроено резервное копирование медицинских данных и подготовлена документация для сопровождения.

2.3. Польза для врача

Врач получает к началу приёма структурированный, читаемый анамнез с отдельной пометкой симптомов, которые могут требовать неотложной оценки, видит прикрепленные документы и может сосредоточиться на клиническом анализе и принятии решений, а не на первичном опросе. Это особенно ценно при высокой потоковости кабинета, ведении нескольких врачей в одной клинике и при дистанционной подготовке пациента к очной консультации.

Статус: MVP в тестовой эксплуатации, готов к пилотному подключению кабинета.

3. MD Choice — поддержка выбора терапии при сахарном диабете 2 типа

3.1. Клиническая проблема

Выбор сахароснижающей терапии при СД2 — одна из наиболее частых и клинически неоднозначных задач эндокринолога и терапевта. Врачу необходимо одновременно учитывать уровень гликемии, функцию почек, массу тела, сердечно-сосудистый анамнез, риск гипогликемии и уже назначенные препараты. При большой потоке пациентов возрастает потребность в структурированной поддержке решения, не подменяющей клиническое мышление, но помогающей быстро сориентироваться в приоритетах.

3.2. Выполненная работа

Разработана и развёрнута система MD Choice — веб-сервис поддержки принятия врачебных решений (СППВР) с применением машинного обучения (модель Random Forest). Система принимает клинико-лабораторный профиль пациента и формирует ранжированный список классов препаратов с оценкой вероятности и текстовым обоснованием.

В модель заложены параметры, значимые в реальной практике при СД2: возраст, индекс массы тела, HbA1c, расчётная скорость клубочковой фильтрации, длительность заболевания, наличие

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности, риск гипогликемии, цель снижения веса, текущая терапия метформином и инсулином. На выходе врач получает рекомендацию по одному из клинически значимых классов — метформин, ИГЛТ-2, АГПП-1, ИППП-4, сульфонилмочевины, инсулин — с альтернативными вариантами, предупреждениями (в том числе при снижении функции почек) и возможностью экспорта заключения в PDF.

Методологически модель обучена на клинически размеченном наборе профилей пациентов, отражающем современные подходы к персонализации терапии при СД2 с учётом коморбидности и безопасности.

3.3. Польза для врача

MD Choice не заменяет клинические рекомендации и окончательное решение врача, но ускоряет этап клинического рассуждения: помогает сформулировать приоритетный класс препарата, видеть альтернативы и зафиксировать логику выбора в документе. Сервис полезен на приёме, при обучении ординаторов, при разборе сложных клинических случаев и в научной работе по персонализации терапии СД2.

Адрес: <http://ikorsakov.tech:7777/>

4. Калькулятор выборки для клинических испытаний

4.1. Клиническая и исследовательская проблема

Планирование клинического исследования требует на раннем этапе оценить необходимый размер выборки — от этого зависят сроки, бюджет, этическая обоснованность и статистическая мощность протокола. На практике исследователи и врачи-координаторы нередко обращаются к биостатистикам с базовыми вопросами по расчёту N, тогда как для предварительной проработки гипотезы нужен доступный и понятный инструмент быстрой оценки.

4.2. Выполненная работа

Создан специализированный веб-калькулятор для предварительного расчёта размера выборки при типовых дизайнах клинических испытаний. Реализованы четыре наиболее востребованных сценария:

1. Сравнение средних значений непрерывной конечной точки (двухвыборочный t-критерий).
2. Сравнение долей при бинарной конечной точке.
3. Дизайн превосходства (non-inferiority) для бинарных исходов.

4. Анализ времени до события (выживаемость) по формуле Schoenfeld для log-rank теста.

Пользователь задаёт уровень значимости, мощность исследования, соотношение рандомизации и ожидаемую долю выбывания; система рассчитывает размер выборки по группам и суммарно, с учётом запаса на потери при наблюдении. Результат можно экспортировать в PDF с указанием исполнителя расчёта для включения в проектную документацию или обсуждение с биостатистиком.

Техническая реализация выполнена с использованием проверенных статистических библиотек (scipy, statsmodels); подготовлены инструкции по развёртыванию на сервере.

4.3. Польза для медиков и исследователей

Калькулятор позволяет на ранней стадии — ещё до полноценного протокола — оценить реалистичность дизайна исследования, сравнить несколько сценариев и подготовить обоснованный диалог с биостатистическим отделом. Это снижает число итераций при проектировании КИ и повышает качество подготовки врачей-исследователей.

Адрес: <http://ikorsakov.tech:8080/>

5. Прогнозирование фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ)

5.1. Клиническая проблема

Фракция выброса левого желудочка — ключевой параметр в кардиологии: от неё зависят тактика лечения сердечной недостаточности, прогноз и объём обследования. Врачу регулярно приходится интерпретировать данные ЭхоКГ и до получения полноценного заключения — оценивать вероятность снижения сократительной функции по клинической картине, особенно в условиях первичного звена и приёмного отделения.

5.2. Выполненная работа

Разработан веб-сервис оценки и прогнозирования ФВ ЛЖ, объединяющий несколько методик в одном интерфейсе.

Расчёт по данным ЭхоКГ реализован тремя путями: по конечным объёмам (метод Симпсона — предпочтительный объёмный подход), по линейным размерам (Teichholz), а также через фракцию укорочения для быстрой ориентировки. Дополнительно внедрён режим сравнения

методов Симпсон и Teichholz с автоматическим предупреждением о значимом расхождении — это помогает выявить ситуации, когда линейные измерения могут вводить в заблуждение (асинергия, изменение геометрии полости).

Клинический модуль прогноза оценивает вероятность сниженной ФВ (менее 50%) до выполнения ЭхоКГ на основании возраста, пола, перенесённого инфаркта миокарда, артериальной гипертонии, сахарного диабета, фибрилляции предсердий, симптомов сердечной недостаточности, длительности QRS и уровня NT-proBNP при его наличии.

Для всех расчётов предусмотрена автоматическая категоризация ФВ ЛЖ (норма, незначительное, умеренное и выраженное снижение) и экспорт результата в PDF.

5.3. Польза для врача

Сервис служит вспомогательным клиническим инструментом: ускоряет обработку эхокардиографических данных, помогает структурировать предварительную оценку до официального заключения врача УЗ-диагностики и поддерживает принятие решений о срочности дообследования. Особенно полезен кардиологам, терапевтам, врачам общей практики и специалистам функциональной диагностики.

Адрес: <http://ikorsakov.tech:9999/>

6. Инфраструктура, качество и масштаб выполненных работ

Все четыре сервиса развёрнуты на единой серверной инфраструктуре с использованием systemd, Nginx и отдельных портов доступа. Для сервиса анамнеза обеспечено шифрованное HTTPS-соединение; для расчётных инструментов — стабильный внешний доступ через обратный прокси. Подготовлены инструкции по установке, обновлению и сопровождению каждого компонента.

С точки зрения объёма работ выполнено:

- проектирование клинической логики и пользовательских сценариев для четырёх различных медицинских направлений;
- программная реализация на Python/Streamlit с выделением переиспользуемых клинических модулей;
- интеграция статистических и машинно-обучающих методов;
- организация экспорта результатов в PDF для документирования;
- подготовка отчётной и эксплуатационной документации.

Созданные решения образуют единую линейку цифровых инструментов для медиков — от ежедневной амбулаторной практики до научно-исследовательской деятельности.

7. Научные публикации и научно-методические материалы

Научная деятельность исполнителя в отчётном периоде сочетает практическую разработку цифровых медицинских сервисов с продолжением исследований в области применения методов искусственного интеллекта и машинного обучения в кардиологии, эндокринологии и клинических исследованиях. В марте и апреле 2026 года размещены методические публикации по расчёту выборки для клинических испытаний медицинских изделий с ИИ (ResearchGate) и препринт по бенчмаркингу нормализации признаков при прогнозировании сахарного диабета (JMIR Preprints); подготовлена к публикации статья по прогнозированию ФВ ЛЖ по 12-канальной ЭКГ для маршрутизации пациентов на фельдшерско-акушерских пунктах. Ниже приведены материалы и публикации отчётного периода, а также ключевые рецензируемые работы, формирующие методологическую основу выполненных разработок.

7.1. Научно-методические материалы, подготовленные в 2026 году

№	Материал	Содержание
1	Отчёт о проделанной работе (настоящий документ)	Сводное описание четырёх развёрнутых веб-сервисов, инфраструктуры и перспектив развития
2	Документация по развёртыванию сервиса «Анамнез эндокринолога»	Инструкции по установке, настройке HTTPS, резервному копированию и сопровождению
3	Документация по развёртыванию MD Choice	Описание клинической логики СППВР, параметров модели и эксплуатации сервиса
4	Документация по развёртыванию калькулятора выборки КИ	Методическое описание статистических расчётов и инструкции по развёртыванию
5	Документация по развёртыванию сервиса прогноза ФВ ЛЖ	Описание клинических модулей (Симпсон, Teichholz, прогнозная модель) и эксплуатации

Указанные материалы обеспечивают воспроизводимость разработки, передачу знаний для сопровождения и могут использоваться при

подготовке методических описаний программных медицинских изделий.

7.2. Научные публикации за отчётный период (2026)

Дата	Публикация	Источник
март 2026	Корсаков И.Н. Расчёт размера выборки для клинических испытаний медицинских изделий с использованием искусственного интеллекта / Sample size calculation for clinical trials of medical devices using artificial intelligence *(обновлённая и исправленная версия)*	ResearchGate; DOI: [10.13140/RG.2.2.20456.12808](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20456.12808)
14.04.2026	Korsakov I. Normalization Function Benchmarking for Diabetes Prediction on Public Hugging Face Datasets	JMIR Preprints, № 98257; DOI: [10.2196/preprints.98257](https://doi.org/10.2196/preprints.98257); URL: preprints.jmir.org/preprint/98257

Методическая работа «Расчёт размера выборки для клинических испытаний медицинских изделий с использованием искусственного интеллекта» (март 2026, обновлённая и исправленная версия) систематизирует подходы к планированию объёма выборки при оценке программных медицинских изделий и систем поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ. Публикация непосредственно связана с разработкой и внедрением калькулятора выборки для клинических испытаний и может использоваться при подготовке протоколов КИ и проектной документации.

В работе по бенчмаркингу нормализации проведено сравнительное исследование шести стратегий нормализации признаков (без нормализации, standard, min-max, robust, quantile-normal, power/Yeo-Johnson) для бинарной классификации сахарного диабета на двух открытых наборах данных (Hugging Face: GB2024/diabetes и khoaguin/pima-indians-diabetes-database-partitions). Оценены классификаторы Logistic Regression, SVC (RBF), KNN и Random Forest; основные метрики — macro-F1 и AUC. Показано, что эффект нормализации зависит от семейства модели и набора данных: для древовидных моделей результат устойчивее, тогда как distance- и margin-based модели чувствительнее к масштабированию. Выводы работы непосредственно связаны с разработкой сервиса MD Choice и методологией построения клинических ML-пайплайнов при СД2.

Примечание: JMIR Preprints — препринт, не прошедший рецензирование; не следует использовать для клинических решений до публикации рецензируемой версии.

7.2.1. Материалы, подготовленные к публикации (2026)

Статус	Публикация
Подготовлена к публикации	Корсаков И.Н. Прогнозирование фракции выброса по 12-канальной ЭКГ для маршрутизации пациентов в условиях фельдшерско-акушерских пунктов России / *Ejection Fraction Prediction from 12-Lead ECG for Patient Routing in Feldsher-Midwife Stations in Russia*

Статья посвящена применению 12-канальной электрокардиографии для оценки и прогнозирования фракции выброса левого желудочка с целью маршрутизации пациентов в условиях первичного звена — фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Российской Федерации, где доступ к эхокардиографии ограничен. Работа логически продолжает разработку веб-сервиса прогноза ФВ ЛЖ и направлена на поддержку врачей и среднего медицинского персонала при решении о срочности направления пациента на дообследование или госпитализацию.

7.3. Ключевые рецензируемые публикации по направлению работ

Публикационная активность исполнителя в области ИИ в медицине включает работы по прогнозированию сердечно-сосудистого риска, извлечению данных из электронных медицинских карт и применению машинного обучения в клинической практике. Наиболее значимые публикации:

Год	Публикация	Журнал / формат
2018	Гусев А.В., Кузнецова Т.Ю., Корсаков И.Н. Искусственный интеллект в оценке рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний	Журнал телемедицины и электронного здравоохранения, № 3
2019	Корсаков И., Gusev A., Kuznetsova T., Gavrillov D., Novitskiy R. Deep and machine learning models to improve risk prediction of cardiovascular disease using data extraction from electronic health records	European Heart Journal, том 40, Suppl. 1 (доклад ESC Congress 2019)

Год	Публикация	Журнал / формат
2019	Гусев А.В., Гаврилов Д.В., Корсаков И.Н., Серова Л.М., Новицкий Р.Е., Кузнецова Т.Ю. Перспективы использования методов машинного обучения для предсказания сердечно-сосудистых заболеваний	Информационные технологии для врача, № 3
2020	Gavrilov D.V., Kuznetsova T.Yu., Druzhilov M.A., Korsakov I.N., Gusev A.V. Predicting the subclinical carotid atherosclerosis in overweight and obese patients using a machine learning model	Рецензируемая статья (модель ML для кардиоваскулярного риска)
2020	Гаврилов Д.В., Серова Л.М., Корсаков И.Н., Гусев А.В., Новицкий Р.Е., Кузнецова Т.Ю. Прогнозирование сердечно-сосудистых заболеваний на основе интегральной оценки факторов риска методами машинного обучения	Врач, т. 31, № 5, с. 41–46
2022	Корсаков И.Н., Каронова Т.Л., Конради А.О., Рубин А.Д., Курапеев Д.И., Черникова А.Т., Михайлова А.А., Шляхто Е.В. Прогнозирование летального исхода у пациентов с установленным диагнозом COVID-19	Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, т. 22, № 5

Разработанные в 2026 году сервисы MD Choice, прогноза ФВ ЛЖ и калькулятор выборки КИ непосредственно опираются на накопленный опыт применения машинного обучения, клинической статистики и структурирования медицинских данных, отражённый в указанных публикациях.

7.4. Цитирование в обзорной литературе (2026)

В 2026 году опубликован систематический обзор Гаранин А.А., Рубаненко О.А., Трусов Ю.А., Колсанов А.В. «Аспекты применения искусственного интеллекта для наблюдения за пациентами с болезнями системы кровообращения: систематический обзор» (Российский кардиологический журнал, 2026; 31(2S): 6640; DOI: [10.15829/1560-4071-2026-6640](https://doi.org/10.15829/1560-4071-2026-6640)). В списке литературы обзора приведена работа Гусев А.В., Кузнецова Т.Ю., Корсаков И.Н. (2018) по применению искусственного интеллекта в оценке сердечно-сосудистого риска, что подтверждает востребованность и актуальность научного направления, в рамках которого выполнена отчётная разработка.

7.5. Научные идентификаторы

Идентификатор	Значение
ORCID	[0000-0003-2343-9641](https://orcid.org/0000-0003-2343-9641)
Scopus Author ID	57189603967
Google Scholar	[Igor Korsakov](https://scholar.google.com/citations?user=bzvF6rAAAAAJ)

8. Перспективы развития

Направление	Задача
Анамнез эндокринолога	QR-коды в клинике, интеграция с МИС, соответствие требованиям по защите персональных данных
MD Choice	Обучение модели на реальных обезличенных клинических данных, связка с анамнезом
Калькулятор КИ	Парные дизайны, кластерная рандомизация, многоцентровые исследования
Прогноз ФВ ЛЖ	Углублённые ML-модели, архив расчётов для аудита
Общее	Единый портал медицинских сервисов ikorsakov.tech

9. Выводы

В отчётном периоде проделана существенная практическая и научно-методическая работа по созданию цифровых сервисов, непосредственно ориентированных на нужды врачей. Разработанные инструменты закрывают разные этапы клинического процесса: подготовку пациента к приёму, поддержку терапевтических решений, интерпретацию диагностических данных и планирование клинических исследований. Подготовлены отчётная и эксплуатационная

документация; опубликованы методическая работа по расчёту выборки для КИ медицинских изделий с ИИ (ResearchGate, март 2026) и препринт по бенчмаркингу нормализации признаков для прогнозирования сахарного диабета (JMIR Preprints, апрель 2026); к публикации подготовлена статья по прогнозированию ФВ ЛЖ по 12-канальной ЭКГ для маршрутизации пациентов на ФАП. Результаты вписываются в ранее опубликованное направление исследований по применению ИИ и машинного обучения в медицине, подтверждённое цитированием в обзорной литературе 2026 года. Все сервисы развёрнуты, документированы и готовы к пилотному внедрению в медицинской и научной практике.